离散数学：基本结构 (Basic Structures)
集合、函数、序列、求和与矩阵复习讲义

整理自：DS-chapter2-QYT-2026 PPT

目录

1 本章导览 **3**

2 集合与集合运算 (Sets and Set Operations) **3**
2.1 集合论背景 . . . 3
2.2 集合的表示 . . . 3
2.3 相等、子集与真子集 . . . 4
2.4 有限集、无限集与基数 . . . 4
2.5 幂集 (Power Set) . . . 4
2.6 有序组与笛卡尔积 . . . 5
2.7 集合记号与量词 . . . 5
2.8 集合运算 (Set Operations) . . . 6
2.9 布尔代数视角 . . . 6
2.10 基本运算 . . . 6
2.11 集合恒等式与证明方法 . . . 6
2.12 常用集合恒等式 . . . 7
2.13 成员表证明 . . . 8
2.14 广义并与广义交 . . . 8
2.15 集合的计算机表示 . . . 9

3 函数 (Functions) **9**
3.1 函数的基本概念 . . . 9
3.2 函数的运算与集合的像 . . . 10
3.3 单射、满射与双射 . . . 10
3.4 单调函数 . . . 11
3.5 反函数 . . . 11
3.6 复合函数 . . . 11
3.7 函数图像 . . . 12
3.8 取整函数：Floor 与 Ceiling . . . 12

3.9 取整函数性质证明示例 12

4 序列与求和 (Sequences and Summations) 13

4.1 序列 13
4.2 等比数列与等差数列 13
4.3 子序列 14
4.4 字符串 14
4.5 特殊整数序列与规律猜测 14
4.6 递推关系 15
4.7 求和符号 15
4.8 等比求和公式 15
4.9 常用求和公式 16
4.10 无穷等比级数 16

5 集合的基数 (Cardinality of Sets) 16

5.1 有限集基数与容斥原理 16
5.2 无限集合如何比较大小 17
5.3 相同基数 17
5.4 可数集 17
5.5 一些可数无限集 18
5.6 可数集的性质 18
5.7 Schroder-Bernstein 定理 19
5.8 不可数无限集与 Cantor 对角线法 19
5.9 连续统基数 19
5.10 可计算性 20
5.11 幂集基数更大 20
5.12 整数幂集与实数基数 21
5.13 连续统假设 21

6 矩阵 (Matrices) 22

6.1 矩阵与矩阵运算 22
6.2 转置与矩阵幂 22
6.3 零一矩阵 23

7 全章总结 23

1 本章导览

第 2 章讨论离散数学中最常用的基础结构。集合是所有离散结构的出发点，函数描述对象之间的确定对应，序列和求和用于表达有序数据与累积量，基数研究有限和无限集合的大小，矩阵则为关系、图和算法中的结构化计算提供工具。

Chapter 2 知识框架

1. **集合 (Sets)**：集合、子集、幂集、笛卡尔积、量词真值集。
2. **集合运算 (Set Operations)**：并、交、差、补、对称差、集合恒等式、位串表示。
3. **函数 (Functions)**：定义域、陪域、值域、单射、满射、双射、反函数、复合函数、取整函数。
4. **序列与求和 (Sequences and Summations)**：数列、子序列、字符串、递推关系、常用求和公式。
5. **集合的基数 (Cardinality of Sets)**：有限集、可数无限集、不可数集、Cantor 对角线法、连续统、可计算性。
6. **矩阵 (Matrices)**：矩阵运算、转置、幂、零一矩阵及布尔运算。

2 集合与集合运算 (Sets and Set Operations)

2.1 集合论背景

集合 (set) 是构造其他离散结构的基本对象。直观地说，集合是一些对象的**无序**汇集；这些对象称为集合的**元素 (elements)** 或**成员 (members)**。集合论是数学的重要分支，本课程采用朴素集合论 (naive set theory) 的工作方式，不展开严格公理系统。

- **Cantor 与朴素集合论**：Georg Cantor 建立了无限集合和基数理论的基础。
- **朴素集合论的悖论**：Russell 的理发师悖论说明“任意性质都能定义集合”的直觉会导致矛盾；Richard 悖论也展示了用自然语言定义对象时可能产生自指问题。
- **悖论原因**：对“对象”和“集合”的直观理解过于宽泛。
- **解决方向**：用公理明确对象、类和集合的边界。Zermelo、Fraenkel、von Neumann 等人发展了集合论公理体系。

2.2 集合的表示

常见集合表示方式有三种：

- **列举法 (roster notation)**：直接列出元素，例如

$$V = \{a, e, i, o, u\}, \qquad \{1, 2, \ldots, 99\}.$$

- **描述法 (set builder notation)**：用性质刻画元素，例如

$$O = \{x \mid x \text{ 是小于10 的正奇数}\}, \qquad \mathbb{R} = \{x \mid x \text{ 是实数}\}.$$

- **Venn 图**：用平面区域表示集合及其包含关系。

课件中使用 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ 分别表示自然数集、整数集和实数集。注意集合是无序的，且通常不重复计数；例如 $\{1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$。

2.3 相等、子集与真子集

- **集合相等**：两个集合相等，当且仅当它们有完全相同的元素。

$$A = B \iff \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

- **子集 (subset)**：若 A 的每个元素都是 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记作 $A \subseteq B$：

$$A \subseteq B \iff \forall x\,(x \in A \to x \in B).$$

- **空集**：空集 $\varnothing$ 是任意集合 S 的子集，即 $\varnothing \subseteq S$。
- **真子集 (proper subset)**：若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，则 A 是 B 的真子集，记作 $A \subset B$。

2.4 有限集、无限集与基数

若集合 S 恰好含有 n 个不同元素，其中 n 是非负整数，则称 S 是**有限集**，n 称为 S 的**基数 (cardinality)**，记作 $|S| = n$。若一个集合不是有限集，则称为**无限集**。

- 若 A 是小于 10 的正奇数集合，则 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$，所以 $|A| = 5$。
- 正整数集合是无限集。

2.5 幂集 (Power Set)

给定集合 S，S 的**幂集**是 S 的所有子集组成的集合，记作 $\mathcal{P}(S)$：

$$\mathcal{P}(S) = \{X \mid X \subseteq S\}.$$

若 $|S| = n$，则

$$|\mathcal{P}(S)| = 2^n.$$

幂集例子

$$\mathcal{P}(\{0, 1, 2\}) = \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\},$$
$$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\},$$
$$\mathcal{P}(\{\varnothing\}) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}.$$

幂集相关命题要特别区分“属于”和“包含”：

- $x \in \mathcal{P}(S) \Rightarrow x \subseteq S$;
- $x \in S \Rightarrow \{x\} \in \mathcal{P}(S)$;
- $S \in \mathcal{P}(S)$，因为 $S \subseteq S$;
- $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(B) \Rightarrow A \in B$。反向命题不总成立，例如 $A = \{1\}, B = \{\{1\}\}$ 时，$A \in B$ 成立，但 $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}\}$ 不是 B 的子集;
- $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$。

2.6 有序组与笛卡尔积

集合本身不记录元素顺序，但很多结构需要顺序。因此引入**有序 n 元组**：

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n),$$

其中 a_1 是第一个元素，a_2 是第二个元素，依此类推。

设 A, B 为集合，A 与 B 的**笛卡尔积 (Cartesian product)** 为

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

更一般地，

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i,\ i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

- 若 $A = \{1, 2\}, B = \{a, b, c\}$，则

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

- 若 $A = \{0, 1\}, B = \{1, 2\}, C = \{0, 1, 2\}$，则 $A \times B \times C$ 含有 $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ 个有序三元组。

笛卡尔积易错点

- 若 $|A| = m, |B| = n$，则 $|A \times B| = |B \times A| = mn$。
- 一般情况下 $A \times B \neq B \times A$，因为 (a, b) 与 (b, a) 是不同的有序对。
- $A \times \varnothing = \varnothing \times A = \varnothing$。
- $(x, y) \in A \times B \Rightarrow x \in A$ 且 $y \in B$。
- $(x, y) \notin A \times B \Rightarrow x \notin A$ 或 $y \notin B$。

2.7 集合记号与量词

带范围的量词可以写成集合记号：

$$\forall x \in S\, P(x)$$

表示 “对所有属于 S 的 x，命题 $P(x)$ 都成立”。类似地，$\exists x \in S\, P(x)$ 表示 “存在 S 中的某个 x 使 $P(x)$ 成立”。

给定谓词 P 和论域 D，P 的**真值集 (truth set)** 是

$$\{x \in D \mid P(x)\}.$$

于是：

- $\forall x\, P(x)$ 在论域 D 上为真，当且仅当真值集等于 D；
- $\exists x\, P(x)$ 在论域 D 上为真，当且仅当真值集非空。

课件习题

本节对应 Rosen 教材习题：P.131: 9, 11, 25, 32, 38, 47。

2.8 集合运算 (Set Operations)

2.9 布尔代数视角

命题演算和集合论都可以看成布尔代数 (Boolean Algebra) 的实例。集合运算可以用命题逻辑中的联结词来定义。以下讨论默认存在一个**全集** U，所有集合均视为 U 的子集。

2.10 基本运算

运算	定义	含义
并集 $A \cup B$	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	在 A 中、在 B 中，或同时在二者中。
交集 $A \cap B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	同时属于 A 和 B 的元素。若 $A \cap B = \varnothing$，则称 A, B 不相交 (disjoint)。
差集 $A - B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	属于 A 但不属于 B 的元素，也称 B 相对于 A 的补。
补集 $\overline{A}$ 或 $\sim A$	$\{x \in U \mid x \notin A\} = U - A$	全集中不属于 A 的元素。
对称差 $A \oplus B$	$(A \cup B) - (A \cap B)$	恰好属于 A, B 之一的元素。

2.11 集合恒等式与证明方法

证明两个集合相等，常用三种方式：

1. **互相包含**：证明 $X \subseteq Y$ 且 $Y \subseteq X$；
2. **描述法与逻辑等价**：把集合写成 $\{x \mid \cdots\}$，再用逻辑等价变形；
3. **成员表 (membership table)**：类似真值表，用 1 表示元素属于集合，用 0 表示不属于。

例：用互相包含证明 De Morgan 定律

证明

$$\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

一方面，设 $x \in \overline{(A \cap B)}$，则 $x \notin A \cap B$，所以 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，即 $x \in \overline{A}$ 或 $x \in \overline{B}$，从而 $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$。因此

$$\overline{(A \cap B)} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}.$$

另一方面，设 $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$，则 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，所以 $x \notin A \cap B$，即 $x \in \overline{(A \cap B)}$。因此

$$\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{(A \cap B)}.$$

两边互相包含，故等式成立。

例：用逻辑等价证明

$$\begin{aligned}
\overline{(A \cap B)} &= \{x \mid x \notin A \cap B\} \\
&= \{x \mid \neg(x \in A \wedge x \in B)\} \\
&= \{x \mid x \notin A \vee x \notin B\} \\
&= \{x \mid x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B}\} \\
&= \overline{A} \cup \overline{B}.
\end{aligned}$$

2.12 常用集合恒等式

恒等式	名称
$A \cup \varnothing = A, \quad A \cap U = A$	恒等律 (Identity laws)
$A \cup U = U, \quad A \cap \varnothing = \varnothing$	支配律 (Domination laws)
$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$	幂等律 (Idempotent laws)
$\overline{(\overline{A})} = A$	双重补律 (Complementation law)
$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$	交换律 (Commutative laws)
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	结合律 (Associative laws)
$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	结合律 (Associative laws)
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	分配律 (Distributive laws)
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	分配律 (Distributive laws)
$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$	De Morgan 定律
$\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$	De Morgan 定律

例：利用已有恒等式推导

证明

$$\overline{(A \cup (B \cap C))} = (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A}.$$

$$\begin{aligned}
\overline{(A \cup (B \cap C))} &= \overline{A} \cap \overline{(B \cap C)} && \text{De Morgan 定律} \\
&= \overline{A} \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) && \text{De Morgan 定律} \\
&= (\overline{B} \cup \overline{C}) \cap \overline{A} && \text{交换律} \\
&= (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A} && \text{交换律.}
\end{aligned}$$

2.13 成员表证明

用成员表证明分配律

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

两侧对应列完全相同，因此恒等式成立。

2.14 广义并与广义交

给定集合族 $A_1, A_2, \ldots, A_n$：

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i,$$

表示属于至少一个 A_i 的元素组成的集合；

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^{n} A_i,$$

表示同时属于所有 A_i 的元素组成的集合。

2.15 集合的计算机表示

若直接无序存储集合元素，则计算并、交、差时常需要查找元素，可能较耗时。若全集 U 是有限集，$|U| = n$，可先固定一个顺序

$$U = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\},$$

再用长度为 n 的位串表示 U 的子集 A：第 i 位为 1 当且仅当 $a_i \in A$，否则为 0。

- 并集对应按位 OR；
- 交集对应按位 AND；
- 差集可用 A 的位串与 B 的位串取反后按位 AND 得到。

例

设

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

则

$$\{1, 2, 3, 4, 5\} \leftrightarrow 1111100000, \qquad \{1, 3, 5, 7, 9\} \leftrightarrow 1010101010.$$

并集：

$$1111100000 \vee 1010101010 = 1111101010,$$

对应 $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$。交集：

$$1111100000 \wedge 1010101010 = 1010100000,$$

对应 $\{1, 3, 5\}$。

课件习题

本节对应 Rosen 教材习题：P.144: 17, 26, 37, 46, 58, 63。

3 函数 (Functions)

3.1 函数的基本概念

设 A, B 为非空集合。若规则 f 对 A 中每个元素都恰好指定 B 中一个元素，则称 f 是从 A 到 B 的**函数**，记作

$$f : A \to B.$$

若 $a \in A$ 被指定到 $b \in B$，则写作 $f(a) = b$。

- A 称为 f 的**定义域 (domain)**。

- B 称为 f 的**陪域 (codomain)**。
- 若 $f(a) = b$，则 b 是 a 的**像 (image)**，a 是 b 的**原像 (pre-image)**。
- 所有像组成的集合称为**值域 (range)**：

$$\text{range}(f) = \{f(a) \mid a \in A\}.$$

- 函数也称为从 A 到 B 的**映射 (map)**。同一个 a 只能映射到一个 b。

例 1：成绩函数

若班级中每个学生都被赋予集合 $\{A, B, C, D, F\}$ 中的一个字母成绩，则 “给学生分配成绩” 的规则就是函数。学生集合是定义域，成绩集合是陪域，实际出现过的成绩构成值域。

例 2：平方函数

考虑函数 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$，$f(x) = x^2$。它的定义域是 $\mathbb{Z}$，陪域是 $\mathbb{Z}$，值域是

$$\{0, 1, 4, 9, \ldots\}.$$

3.2 函数的运算与集合的像

若 f_1, f_2 是从 A 到 $\mathbb{R}$ 的函数，则可定义新函数：

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x),$$

$$(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x).$$

若 $f : A \to B$，且 $S \subseteq A$，则 S 在 f 下的**像**为

$$f(S) = \{f(s) \mid s \in S\}.$$

补充地，对 $T \subseteq B$，T 的**原像**常写作

$$f^{-1}(T) = \{a \in A \mid f(a) \in T\}.$$

这里的 $f^{-1}(T)$ 不要求 f 有反函数；它只是集合原像记号。

3.3 单射、满射与双射

3.3.1 单射 (One-to-One / Injective)

函数 f 是单射，当且仅当对定义域中任意 x, y，

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

等价地，不同输入不会有相同输出。单射也称 injection。

- $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2$ 不是单射，因为 $f(1) = f(-1) = 1$。
- $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$ 是单射。

3.3.2 满射 (Onto / Surjective)

函数 $f : A \to B$ 是满射，当且仅当

$$\forall b \in B \, \exists a \in A \, (f(a) = b).$$

也就是说，陪域 B 中每个元素都至少有一个原像。满射也称 surjection。

- $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2$ 不是满射，因为负整数没有原像。
- $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$ 是满射。

3.3.3 双射 (Bijection)

函数同时是单射和满射时，称为**双射**或**一一对应 (one-to-one correspondence)**。双射建立两个集合之间“元素数目相同”的严格对应，这一点将在基数部分再次使用。

3.4 单调函数

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

- 若 $x < y$ 时总有 $f(x) < f(y)$，则 f 为**严格单调递增**；
- 若 $x < y$ 时总有 $f(x) > f(y)$，则 f 为**严格单调递减**。

课件中将单调函数概括为单调递增或单调递减函数。

3.5 反函数

若 $f : A \to B$ 是双射，则 f 的**反函数** $f^{-1} : B \to A$ 定义为：对每个 $b \in B$，$f^{-1}(b)$ 是唯一满足 $f(a) = b$ 的元素 $a \in A$。即

$$f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a.$$

- 若 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x + 1$，则 f 是双射，反函数为

$$f^{-1}(y) = y - 1.$$

- 若 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2$，则 f 不是单射，也不是满射，因此不存在从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的反函数。

3.6 复合函数

设 $g : A \to B$，$f : B \to C$。函数 f 与 g 的**复合**记作 $f \circ g$，定义为

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)).$$

只有当 g 的值域包含在 f 的定义域中时，$f \circ g$ 才能定义。

例

令 $f(x) = 2x + 3,\ g(x) = 3x + 2$。则

$$(f \circ g)(x) = f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7,$$

而

$$(g \circ f)(x) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11.$$

所以函数复合一般不满足交换律。

3.7 函数图像

若 $f : A \to B$，则 f 的**图像 (graph)** 是有序对集合

$$\{(a, b) \mid a \in A \wedge f(a) = b\}.$$

例如 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = x^2$ 的图像包含

$$(-2, 4),\ (-1, 1),\ (0, 0),\ (1, 1),\ (2, 4), \ldots$$

3.8 取整函数：Floor 与 Ceiling

下取整函数 (floor) $\lfloor x \rfloor$ 是不超过 x 的最大整数：

$$\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

课件例子：

$$\lfloor 1/2 \rfloor = 0, \quad \lfloor -1/2 \rfloor = -1, \quad \lfloor 3.1 \rfloor = 3, \quad \lfloor 7 \rfloor = 7.$$

上取整函数 (ceiling) $\lceil x \rceil$ 是不小于 x 的最小整数：

$$\lceil x \rceil - 1 < x \le \lceil x \rceil.$$

课件例子：

$$\lceil 1/2 \rceil = 1, \quad \lceil -1/2 \rceil = 0, \quad \lceil 3.1 \rceil = 4, \quad \lceil 7 \rceil = 7.$$

常用性质包括：

$$\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor, \qquad \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

3.9 取整函数性质证明示例

证明：若 $x \in \mathbb{R}$，则

$$\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

令

$$x = n + \varepsilon, \qquad n \in \mathbb{Z}, \quad 0 \le \varepsilon < 1.$$

情形 1： $\varepsilon < \frac{1}{2}$。此时 $2x = 2n + 2\varepsilon$，且 $0 \le 2\varepsilon < 1$，所以 $\lfloor 2x \rfloor = 2n$。同时

$$x + \frac{1}{2} = n + \left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right), \qquad 0 \le \frac{1}{2} + \varepsilon < 1,$$

所以 $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = n$。因此右侧为 $n + n = 2n$，与左侧相等。

情形 2： $\varepsilon \ge \frac{1}{2}$。此时

$$2x = 2n + 2\varepsilon = (2n + 1) + (2\varepsilon - 1),$$

且 $0 \le 2\varepsilon - 1 < 1$，所以 $\lfloor 2x \rfloor = 2n + 1$。同时

$$x + \frac{1}{2} = n + 1 + \left(\varepsilon - \frac{1}{2}\right),$$

且 $0 \le \varepsilon - \frac{1}{2} < 1$，所以 $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = n + 1$。因此右侧为 $n + (n + 1) = 2n + 1$，与左侧相等。

课件习题

本节对应 Rosen 教材习题：P.161: 22, 32, 34, 37, 58, 77。

4 序列与求和 (Sequences and Summations)

4.1 序列

序列 (sequence) 是考虑顺序的列表。形式上，序列是从整数集合的某个子集到集合 S 的函数，常见定义域为 $\{0, 1, 2, \ldots\}$ 或 $\{1, 2, 3, \ldots\}$。

序列通常写作

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$$

其中下标称为序列的索引。

例子：

$$a, a, b, b, c;$$

$$t_n = n^2 - 1, \quad n \ge 1 \quad \text{递增;}$$

$$x_n = \frac{1}{2^n} \quad \text{递减.}$$

4.2 等比数列与等差数列

等比数列 (geometric progression) 形如

$$a,\ ar,\ ar^2,\ \ldots,\ ar^n,$$

其中 a 是首项，r 是公比。

等差数列 (arithmetic progression) 形如

$$a,\ a + d,\ a + 2d,\ \ldots,\ a + nd,$$

其中 a 是首项，d 是公差。

4.3 子序列

子序列 (subsequence) 由原序列删去某些项后得到，但保留剩余项的原有顺序。例如，从正整数序列中保留偶数项可得

$$2, 4, 6, 8, 10, 12, \ldots, 2n, \ldots$$

从 2^k 形式的序列中可看到

$$2, 4, 8, 16, \ldots, 2^k, \ldots$$

4.4 字符串

集合 X 上的**字符串 (string)** 是由 X 中元素组成的有限序列。

- 字符串 s 的**长度**是 s 中元素个数。
- **空串**记作 λ，它没有任何项，长度为 0。
- 若 s, t 是两个字符串，则先写 s 再写 t 得到的字符串称为二者的**连接 (concatenation)**，记作 st。

4.5 特殊整数序列与规律猜测

离散数学中常常需要根据前几项寻找序列的公式或构造规则。课件给出的观察线索包括：

- 是否有连续相同的值；
- 项是否由前一项加上某个与位置有关的量得到；
- 项是否由前一项乘以某个固定量得到；
- 项是否由若干前项组合得到；
- 项之间是否存在周期。

例

前五项	**一种可能公式**
$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$	$a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$
$1, 3, 5, 7, 9$	$a_n = 2n - 1$
$1, -1, 1, -1, 1$	$a_n = (-1)^{n+1}$

对序列

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots$$

一种描述是“整数 k 连续出现 k 次”。也可写作

$$a_n = k \quad \text{当且仅当} \quad \frac{(k-1)k}{2} < n \le \frac{k(k+1)}{2}.$$

对序列

$$5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, \ldots$$

它是公差为 6 的等差数列：

$$a_n = 6n - 1.$$

课件列出的常用序列包括：

$$n^2, \quad n^3, \quad n^4, \quad 2^n, \quad 3^n, \quad n!.$$

4.6 递推关系

序列 $\{a_n\}$ 的**递推关系 (recurrence relation)** 是一个用前面若干项 $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$ 表示 a_n 的方程，对所有 $n \geq n_0$ 成立，其中 n_0 为非负整数。若某序列的各项满足该递推关系，则该序列称为这个递推关系的一个解。

递推关系可以看作递归地定义序列，通常还需要初始条件才能唯一确定序列。

4.7 求和符号

求和符号

$$\sum$$

由求和指标、下限和上限组成。例如

$$\sum_{j=1}^{100} \frac{1}{j}$$

表示从 $j = 1$ 到 100 的倒数和。

课件例子：

$$\sum_{j=1}^{5} j^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55.$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{3} ij &= \sum_{i=1}^{4}(i + 2i + 3i) \\ &= \sum_{i=1}^{4} 6i = 60. \end{aligned}$$

集合也可作为求和指标：

$$\sum_{s\in\{0,2,4\}} s = 0 + 2 + 4 = 6.$$

4.8 等比求和公式

若 a, r 为实数，且 $r \neq 0$，则

$$\sum_{j=0}^{n} ar^j = \begin{cases} \dfrac{ar^{n+1} - a}{r - 1}, & r \neq 1, \\ (n+1)a, & r = 1. \end{cases}$$

当 $r \neq 1$ 时，该式也常写为

$$\sum_{j=0}^{n} ar^j = a\frac{r^{n+1}-1}{r-1} = a\frac{1-r^{n+1}}{1-r}.$$

4.9 常用求和公式

常用公式

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

更高次幂、阶乘和指数序列也经常出现在算法复杂度和组合计数中。

课件例子：

$$\begin{aligned}\sum_{k=50}^{100} k^2 &= \sum_{k=1}^{100} k^2 - \sum_{k=1}^{49} k^2 \\ &= \frac{100\cdot 101\cdot 201}{6} - \frac{49\cdot 50\cdot 99}{6} \\ &= 297925.\end{aligned}$$

4.10 无穷等比级数

课件给出无穷级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{k\to\infty} \frac{x^{k+1}-1}{x-1} = \frac{1}{1-x}.$$

严格地说，该极限成立的条件是

$$|x| < 1.$$

课件习题

本节对应 Rosen 教材习题：P.177: 13, 21, 34, 38, 43。

5 集合的基数 (Cardinality of Sets)

5.1 有限集基数与容斥原理

有限集的基数是集合中不同元素的个数。两个有限集合的并集大小满足**容斥原理**：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

对 n 个集合，

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|.$$

5.2 无限集合如何比较大小

无限集合的大小不能只靠“列出元素个数”来判断。课件提出的问题包括：

- 如何数无限集合中的元素?
- 所有无限集合的基数是否相同?
- 正整数个数是否是正偶数个数的两倍?
- 区间 (a, b) 中实数个数是否多于 $(0, 1)$ 中实数个数?
- $(0, 1)$ 中有理数和实数的个数是否相同?

关键工具是**双射**。

5.3 相同基数

集合 A 和 B 有相同基数，当且仅当存在从 A 到 B 的一一对应，即双射。记作

$$|A| = |B|.$$

- 若 A 是 26 个小写英文字母集合，$B = \{1, 2, \ldots, 26\}$，则可按字母顺序建立双射，因此 $|A| = |B|$。
- 令 $A = (a, b)$，$a < b$，$B = (0, 1)$。函数

$$f(x) = \frac{x - a}{b - a}$$

是从 (a, b) 到 $(0, 1)$ 的双射，所以 $|(a, b)| = |(0, 1)|$。

5.4 可数集

若集合是有限集，或与正整数集合有相同基数，则称该集合为**可数 (countable)**。不可数的集合称为**不可数 (uncountable)**。若

$$|A| = |\mathbb{N}|,$$

则称 A 是**可数无限集**。

奇正整数集

奇正整数集合可由函数

$$f(n) = 2n - 1$$

与正整数集合建立双射，因此它是可数无限集。由此可见，“正偶数只有正整数的一半”不是无限基数意义下的说法。

5.5 一些可数无限集

5.5.1 整数集 $\mathbb{Z}$

整数可以按如下顺序列出：

$$0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots$$

课件给出从 $\mathbb{Z}$ 到正整数的编号函数：

$$f(i) = \begin{cases} 2|i|, & i < 0, \\ 1, & i = 0, \\ 2i + 1, & i > 0. \end{cases}$$

因此 $\mathbb{Z}$ 是可数无限集。

5.5.2 正有理数集 $\mathbb{Q}^+$

正有理数可写成 $\frac{p}{q}$，其中 $p, q \in \mathbb{N}^+$。把所有 (p, q) 排在无限网格中，再按对角线顺序枚举，并跳过重复值，即可列出所有正有理数。因此 $\mathbb{Q}^+$ 是可数无限集。

5.6 可数集的性质

- 没有无限集合的基数小于可数无限集。
- 两个可数集的并仍为可数集。
- 有限多个可数集的并仍为可数集。
- 可数多个可数集的并仍为可数集。

例如，若

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \ldots\}, \qquad B = \{b_1, b_2, b_3, \ldots\},$$

则可用

$$a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \ldots$$

的方式枚举 $A \cup B$，同时跳过重复元素。

5.7 Schroder-Bernstein 定理

Schroder-Bernstein 定理：若集合 A, B 满足

$$|A| \leq |B|, \qquad |B| \leq |A|,$$

则

$$|A| = |B|.$$

换言之，若存在单射 $f : A \to B$ 和单射 $g : B \to A$，则存在 A 到 B 的双射。课件提醒：这个定理结论直观，但完整证明并不简单，因为两个方向的单射未必直接给出一个显然的双射。

例： $|(0,1)| = |(0,1]|$

显然有单射 $(0,1) \to (0,1]$，例如恒等嵌入 $x \mapsto x$。也有单射 $(0,1] \to (0,1)$，例如

$$x \mapsto \frac{x}{2}.$$

由 Schroder-Bernstein 定理可得 $|(0,1)| = |(0,1]|$。

5.8 不可数无限集与 Cantor 对角线法

证明实数集不可数，通常先证明区间 $(0,1)$ 不可数。反设 $(0,1)$ 中所有实数可以列成序列：

$$\begin{aligned} r_1 &= 0.d_{11}d_{12}d_{13}\ldots \\ r_2 &= 0.d_{21}d_{22}d_{23}\ldots \\ r_3 &= 0.d_{31}d_{32}d_{33}\ldots \\ &\vdots \end{aligned}$$

构造新实数 $r = 0.d_1d_2d_3\ldots$，其中

$$d_i = \begin{cases} 4, & d_{ii} \neq 4, \\ 5, & d_{ii} = 4. \end{cases}$$

则 r 与第 i 个数 r_i 至少在第 i 位小数不同，所以 r 不在原列表中，矛盾。因此 $(0,1)$ 不可数，实数集也不可数。这称为 **Cantor 对角线论证**。

5.9 连续统基数

实数集的基数称为**连续统基数**，通常记作 $\mathfrak{c}$。课件说明

$$|\mathbb{R}| = |(0,1)|.$$

可用函数

$$h(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right), \qquad x \in (0,1)$$

建立从 $(0,1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射。因此

$$|\mathbb{R}| = |(0,1)| = \mathfrak{c}.$$

5.10 可计算性

若存在某种编程语言中的程序能够求出函数值，则称该函数是**可计算的 (computable)**；否则称为**不可计算的 (uncomputable)**。

有限字母表上的有限字符串可数

设 A 是有限字母表，S 是 A 上所有有限字符串集合。先固定字母表顺序，然后按以下方式列出字符串：

1. 先列长度为 0 的字符串，即空串；
2. 再按字典序列出长度为 1 的字符串；
3. 再按字典序列出长度为 2 的字符串；
4. 如此继续。

这样得到从 $\mathbb{N}$ 到 S 的枚举，因此 S 是可数无限集。

从正整数到自身的函数集合不可数

反设所有函数 $f_1, f_2, f_3, \ldots$ 从正整数到正整数都能排成序列。构造函数

$$g(n) = f_n(n) + 1.$$

若 g 在该列表中，则存在 m 使 $g = f_m$。于是

$$g(m) = f_m(m),$$

但按定义

$$g(m) = f_m(m) + 1,$$

矛盾。因此从正整数到自身的函数集合不可数。

5.11 幂集基数更大

定理：对任意集合 A，

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

先证明 $|A| \le |\mathcal{P}(A)|$。定义

$$f : A \to \mathcal{P}(A), \qquad f(a) = \{a\}.$$

若 $f(a_1) = f(a_2)$，则 $\{a_1\} = \{a_2\}$，所以 $a_1 = a_2$，故 f 是单射。

再证明不存在从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的双射。反设 $g : A \to \mathcal{P}(A)$ 是双射，构造

$$B = \{x \in A \mid x \notin g(x)\}.$$

因为 $B \subseteq A$，所以 $B \in \mathcal{P}(A)$。由于 g 是满射，存在 $y \in A$ 使得 $g(y) = B$。现在讨论 y 是否属于 B：

- 若 $y \in B$，根据 B 的定义有 $y \notin g(y) = B$，矛盾；
- 若 $y \notin B$，根据 B 的定义有 $y \in g(y) = B$，矛盾。

故不存在这样的双射，所以 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

5.12 整数幂集与实数基数

课件补充了 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $\mathbb{R}$ 等势的证明思路。因为

$$h(x) = \tan\left(\frac{\pi(2x-1)}{2}\right)$$

给出 $(0,1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，只需证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $(0,1)$ 等势。直接构造双射较难，可借助 Cantor-Bernstein 定理。

构造单射 $f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to (0,1)$。若 S 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集，定义

$$f(S) = \sum_{n \in S} \frac{1}{10^{n+1}},$$

即当 $n \in S$ 时，小数点后第 $n+1$ 位为 1，否则为 0。另定义 $f(\varnothing) = 0.2$，避免空集映到 0。

构造单射 $g : (0,1) \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$。设 $a \in (0,1)$，定义

$$g(a) = \{\lfloor (1+a)10^k \rfloor \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

例如 $a = \pi - 3.14 = 0.001592653\ldots$ 时，可得到形如

$$\{1, 10, 100, 1001, 10015, 100159, 1001592, \ldots\}$$

的截断序列。该集合记录了 $1+a$ 的逐位截断信息，可恢复 a，因此 g 是单射。由 Cantor-Bernstein 定理，

$$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |(0,1)| = |\mathbb{R}|.$$

5.13 连续统假设

连续统假设 (Continuum Hypothesis, CH) 的通常表述是：不存在基数严格介于 $|\mathbb{N}|$ 与 $|\mathbb{R}|$ 之间；等价地，$\mathfrak{c} = \aleph_1$。课件还提到广义形式中关于相邻无穷基数之间是否存在中间基数的问题。

- Cantor 提出 CH，并长期尝试证明。
- Hilbert 在 1900 年将 CH 列为著名问题表中的第一题。
- Godel 于 1938 年证明 CH 不能从 ZF 公理中被否证。
- Cohen 于 1963 年证明 CH 不能从 ZF 公理中被证明。
- 因此，CH 独立于 ZF 公理系统：在 ZF 中既不能证明它，也不能证明它的否定。

课件习题

本节对应 Rosen 教材习题：P.186: 21, 28, 29, 38, 39, 40, 41。

6 矩阵 (Matrices)

课件第 2.6 节列出三类核心内容：矩阵运算、矩阵转置与幂、零一矩阵。下面按离散数学常用范围补全定义和公式。

6.1 矩阵与矩阵运算

一个 $m \times n$ 矩阵是按 m 行 n 列排列的数表：

$$A = [a_{ij}]_{m\times n}.$$

若两个矩阵行数、列数相同，且所有对应元素相等，则两个矩阵相等。

- **矩阵加法**：若 $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}]$ 均为 $m \times n$ 矩阵，则

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}].$$

- **数乘**：若 c 为标量，则

$$cA = [ca_{ij}].$$

- **矩阵乘法**：若 $A = [a_{ij}]$ 为 $m \times n$ 矩阵，$B = [b_{ij}]$ 为 $n \times p$ 矩阵，则 $AB = C = [c_{ij}]$ 为 $m \times p$ 矩阵，其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

矩阵乘法一般不满足交换律，即通常 $AB \neq BA$，甚至其中一侧可能没有定义。

6.2 转置与矩阵幂

矩阵 $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ 的**转置 (transpose)** 记作 A^T，它是 $n \times m$ 矩阵，满足

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

常用性质：

$$(A^T)^T = A, \qquad (A + B)^T = A^T + B^T, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

若 A 是方阵，则可定义矩阵幂：

$$A^0 = I, \qquad A^1 = A, \qquad A^k = A^{k-1}A \quad (k \geq 2),$$

其中 I 是同阶单位矩阵。矩阵幂常用于描述关系复合、路径长度和状态转移。

6.3 零一矩阵

零一矩阵 (zero-one matrix) 是所有元素都属于 $\{0,1\}$ 的矩阵。设 $A=[a_{ij}], B=[b_{ij}]$ 是同型零一矩阵：

$$A \wedge B = [a_{ij} \wedge b_{ij}],$$

$$A \vee B = [a_{ij} \vee b_{ij}].$$

这里 $\wedge$ 和 $\vee$ 是逐元素的布尔与、布尔或。

零一矩阵的**布尔积**记作 $A \bullet B$。若 A 为 $m \times n$ 零一矩阵，B 为 $n \times p$ 零一矩阵，则

$$A \bullet B = C = [c_{ij}],$$

其中

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \cdots \vee (a_{in} \wedge b_{nj}).$$

也就是说，只要存在某个 k 使 $a_{ik}=1$ 且 $b_{kj}=1$，就有 $c_{ij}=1$。这与关系复合、图中是否存在经由中间点的路径密切相关。

课件习题

本节对应 Rosen 教材习题：P.193: 19, 20, 27, 29, 34。

7 全章总结

复习抓手

1. **集合语言**：会区分 $\in, \subseteq, \mathcal{P}(S)$，并能使用描述法和量词表达集合。
2. **集合运算**：掌握并、交、差、补、对称差，以及 De Morgan 定律、分配律和成员表证明。
3. **函数结构**：理解定义域、陪域、值域、单射、满射、双射、反函数和复合函数。
4. **序列工具**：会从前几项猜测规律，识别等差、等比、递推关系，熟练使用求和符号和常用公式。
5. **无限大小**：用双射比较基数，理解可数、不可数、Cantor 对角线法、幂集更大定理。
6. **矩阵表示**：掌握普通矩阵运算和零一矩阵布尔运算，为后续关系与图论做准备。

集合给出对象，函数给出对应，序列给出顺序，基数给出大小，矩阵给出可计算的结构。